Mathematik für Wirtschaftswissenschaften

Organisatorisches und Technisches

Alexander Silbersdorff

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät & Campus-Institut Data Science
der Georg-August-Universität Göttingen



Inhalte und Lernziele des Lehrvideos

- Grundgedanke hybrider Hochschullehre
- Ablaufschema der Lehrveranstaltung
- Literatur und Software
- Anmeldungen für die Kleinübungsgruppen

Die Macht der deskriptiven Statistik



Wilhelm von Humboldt

- preußischer Bildungsreformer
- Humboldtsches Bildungsideal: Einheit aus Forschung und Lehre

Eigenarbeit und Präsenzveranstaltungen

1. Lesen, Zuhören, Zuschauen:
   Eigenständige Erarbeitung der Inhalte
2. Verstehen, Rechnen, Diskutieren:
   Eigenständige Bearbeitung von
   Aufgabenzetteln
3. Gemeinsam Lösungen erarbeiten:
   An Kleinübungen aktiv teilhaben
4. Reflektieren und Resümieren:
   Überblick, Fragen & Antworten in
   abschließender Präsenzveranstaltung

Eigenarbeit und Präsenzveranstaltungen

- Lesen, Zuhören, Zuschauen:
  Eigenständige Erarbeitung der Inhalte

  - Folien



  - Vorlesungsvideos

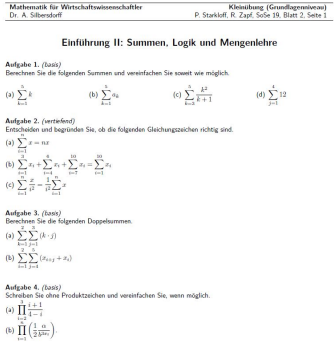


  - Bücher



Eigenarbeit und Präsenzveranstaltungen

- Verstehen, Rechnen, Diskutieren: Eigenständige Bearbeitung von Aufgabenzetteln



Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler — Kleinübung (Grundlagenniveau)
Dr. A. Silbersdorff — P. Starkloff, R. Zapf, SoSe 19, Blatt 2, Seite 1

Einführung II: Summen, Logik und Mengenlehre

Aufgabe 1. *(basis)*
Berechnen Sie die folgenden Summen und vereinfachen Sie soweit wie möglich.

(a) $\sum_{k=1}^{n} k$ (b) $\sum_{k=1}^{n} a_k$ (c) $\sum_{k=5}^{n} \frac{k^2}{k+1}$ (d) $\sum_{j=1}^{4} 12$

Aufgabe 2. *(vertiefend)*
Entscheiden und begründen Sie, ob die folgenden Gleichungszeichen richtig sind.

(a) $\sum_{i=1}^{n} x = nx$

(b) $\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=4}^{8} x_i + \sum_{i=5}^{10} x_i = \sum_{i=1}^{10} x_i$

(c) $\sum_{i=1}^{n} \frac{x}{i^2} = \frac{1}{i^2} \sum_{i=1}^{n} x$

Aufgabe 3. *(basis)*
Berechnen Sie die folgenden Doppelsummen.

(a) $\sum_{k=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} (k \cdot j)$

(b) $\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=4}^{5} (x_{i+j} + x_i)$

Aufgabe 4. *(basis)*
Schreiben Sie ohne Produktzeichen und vereinfachen Sie, wenn möglich.

(a) $\prod_{i=2}^{3} \frac{i+1}{i-1}$

(b) $\prod_{n=1}^{3} \left(\frac{1}{2} \frac{a}{b^{2n}} \right)$.

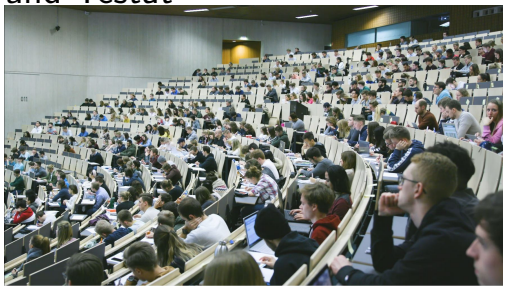
Eigenarbeit und Präsenzveranstaltungen

- Gemeinsam Lösungen erarbeiten:
  An Kleinübungen aktiv teilhaben

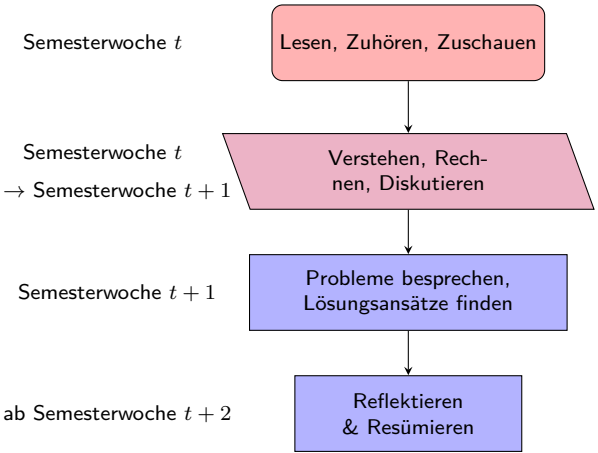


Eigenarbeit und Präsenzveranstaltungen

- Reflektieren und Resümieren:
  Abschließende Präsenzveranstaltung
  und Testat



Eigenarbeit und Präsenzveranstaltungen



Eigenarbeit und Präsenzveranstaltungen

	MfW1.1	MfW1.2	...	MfW3.1	...
LZZ	SW1	SW1		SW3	
VRD	SW1&2	SW1&2		SW3&4	
PbLf	SW2	SW2		SW5	
AP	SW3	SW3		SW6	
Testat	SW5	SW5		SW7	

Veranstaltungsangebote

Lehrvideos: Präsentation der Inhalte

Kleinübungen: Diskussion Ihrer Lösungsansätze & Fehlerquellen anhand Aufgabenblätter

Großveranstaltung: Fragen & Antworten sowie Beispielaufgaben

Testate & Coaching: Überprüfung & Wiederholung fundamentaler Inhalte

Vorkurs: Aufbereitung von vorausgesetzten Vorkenntnissen.Digitales Nachholangebot via Stud.IP – Veranstaltungsnr. 801055

Veranstaltungsangebote

- Großveranstaltungen: Mo & Mi 12.00 - 14.00 Uhr
  - ungerade Wochen: idR nur Mo
  - gerade Woche: Mo und Mi
- Kleinübungen: je nach Anmeldung
  - wöchentlich
- Coaching: Fr (12.00 - 14.00 Uhr)
  - ungerade Wochen: Testatbesprechung
  - gerade Woche: Lerntreffs
- Testate: Mi 12.00 - 14.00 Uhr
  - idR in ungerade Wochen

Veranstaltungsangebote - Ungerade Woche

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8-10					
10-12					
12-14	ggf. ab Woche 3: VL Woche 13: Lagrange		ggf. Woche 1: VL ab Woche 3: Testat		Coaching (Testatbesprechung)
14-16					
16-18					

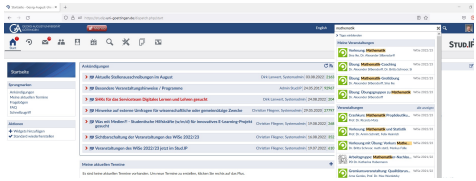
Special:
Woche 1: R-Einführung Donnerstag 10-14 Uhr (einmalig)
Woche 13: Mo Lagrange-Auswertung

Veranstaltungsangebote - Gerade Woche

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
8-10					
10-12					
12-14	VL		Woche 2, 10, 12, 14: Special		Coaching (Lernteff)
14-16					
16-18					

Special:
Woche 2: Zahlenmengen/Inverted Classroom Einführung
Woche 10: Probeklausur (B-Teil)
Woche 12: Lagrange
Woche 14: Fragestunde

Kursunterlagen



- Alle **Kursunterlagen** und Vorlesungsvideos finden Sie in der Plattform Stud.IP
  - Veranstaltungsnr SoSe: 800177
  - Veranstaltungsnr WiSe: 800058
- Veranstaltung ab der 2. Semesterwoche passwortgeschützt
- Bei Fragen & Problemen: `math.stat@uni-goettingen.de`

Lehrvideos

- Arbeiten Sie die zur Verfügung gestellten Lehrvideos eigenständig und sorgfältig durch.
  - Pausieren Sie ggf. die Videos.
  - Machen Sie sich Notizen zu den theoretischen Inhalten.
- ozI: Optionale zusätzliche Inhalte
- WuM: Wissenswertes über Mathe und die Welt

Literatur

Unsere primäre Literaturempfehlung ist:

- Sydsæter, Hammond, Strøm & Carvajal (2018). Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. 5. Auflage, Pearson Studium.
  Verweise auf Unterkapitel auf den Folien.
- Böker (2018). Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler: Das Übungsbuch. 3. Auflage, Pearson Studium.

Mehr Literatur & Software



Im Zuge dieser Veranstaltung wird die **statistische Programmiersprache R** eingeführt:

- `https://www.youtube.com/watch?v=XcBLEVknqvY`

Zum Download der notwendigen Software und für weitere Informationen, siehe:

- Für R: `https://www.R-project.org`.
- Für RStudio: `https://www.rstudio.com/`.

Mehr Literatur & Software



Für Hintergründe und im Vorgriff auf Inhalte der Veranstaltung Statistik werden folgende Einführungen in R empfohlen:

- Ligges (2008): Programmieren mit R, 3. Auflage, Springer.
- Unsere R Einführung für den Kurs Statistik: `https://mybinder.org/v2/git/https%3A%2F%2Fgitlab.gwdg.de%2Fkruse44%2Fintro2r/master?urlpath=rstudio`.

Aufgabenzettel

- Aufgaben mit variierendem Schwierigkeitsgrad:
  - basis
  - vertiefend
  - optionale zusätzliche Inhalte
- Die Aufgaben sind nicht repräsentativ für die Klausur.

Kleinübungen

- Kleinübungen im Regelfall in Präsenz
  - Wöchentlicher Turnus
  - Diverse Zeiten und Räume
  - Bei Bedarf digitales Angebot $\rightarrow$ Begründung erforderlich!
- Aktive Teilnahme empfohlen, aber nicht verpflichtend
- Eigenständige Bearbeitung der Aufgabenzettel wird vorausgesetzt

Kleinübungen

- Anmeldung zu Mathematik Kleinübungen: https://kleingruppen.as.wiwi.uni-goettingen.de/.
  - Anmeldungen während der 1. Semesterwoche.
  - Sie müssen drei Termine angeben.
  - Über die Zuteilung werden Sie via Stud.IP informiert.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Inhalt & Gestaltung:
  Dr. Alexander Silbersdorff
- Barrierefreiheit & Gestaltung:
  Dr. Nina-Kristin Meister, Katrin Lux, Thomas Finkbeiner,
  Kristina Schneider, Lea Dammann
- Unterstützung:
  Sina Ike, Isea Cieply, Julia Berginski

SLG SIGN LAB Göttingen

ZfS

CIDAS Campus-Institut Data Science



yomma

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Folien und Videos sind unter CC BY (4.0) lizensiert - sofern nicht anderweitig angegeben.

Abbildungs- und Quellenverzeichnis

- Abbildung(en) Folie 3:
  - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:W.v.Humboldt.jpg
- Abbildung(en) Folie 5:
  - eigene Abbildungen
  - https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-frvkm
- Abbildung(en) Folie 9:
  - eigene Abbildung
- Abbildung(en) Folie 12:
  - https://cran.r-project.org/
- Abbildung(en) Folie 15:
  - eigene Abbildung